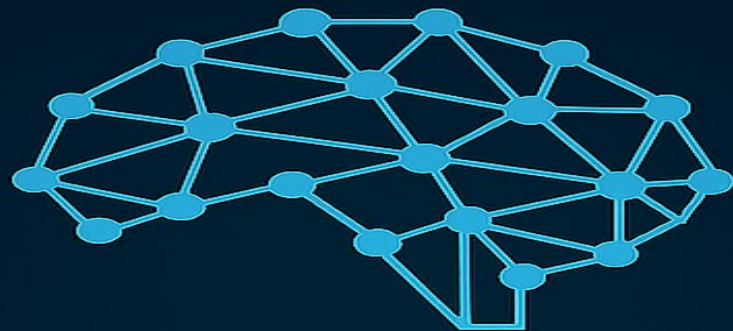




CORTIS

CNC OPERATION REAL-TIME
INTELLIGENT SYSTEM

Warum entwickle ich CORTIS?

- ALS MASCHINENBEDIENER SEHE ICH TÄGLICH, WIE VIEL ZEIT DURCH FEHLENDE INFORMATIONEN, UNKLARE ABLÄUFE UND UNVERBUNDENE DATEN VERLOREN GEHT.
- OFT FEHLEN VERLÄSSLICHE, VERKNÜPFBARE INFORMATIONEN ÜBER WERKZEUGE, HALTER UND MASCHINEN – DAS FÜHRT ZU VERMEIDBAREN FEHLERN UND UNNÖTIGEM STILLSTAND.
- DESHALB HABE ICH CORTIS ENTWICKELT:
- EIN ASSISTENZSYSTEM, DAS GENAU DIESE LÜCKEN SCHLIESST – INTELLIGENT, MODULAR UND PRAXISNAH.

Typische Probleme im Fertigungsalltag

- **Fehlendes Werkzeug, Halter, Zubehör**
 - KEINE AUTOMATISIERTE LAGERPRÜFUNG – WEDER VOR NACH DER PRODUKTION
- **Werkzeugtest oder Werkzeugwechsel an der Maschine**
 - DAS SYSTEM BEKOMMT WENIG DATEN DAVON, UND RECHNET NICHT DAMIT.
 - ES WIRD NICHT AUTOMATISCH ERFASST ODER VERRECHNET.
- **Falscher Halter oder Interface – und keiner merkt es rechtzeitig**
 - NICHT KOMPATIBEL, MASCHINENSTILLSTAND
- **Arbeiter/Abteilung auswertung**
 - MITARBEITER-TRACKING & PFLICHTMELDUNG

-  MITARBEITER SUCHT

NICHTS VORHAND



- WERKZEUGVERANTWORTLICHER SUCHT

ALTERNATIVE → VORHANDEN?



- LAGER



- ALTES WERKZEUG RAUS



- NEUES EINMESSEN



- MASCHINE STARTEN

 BEST CASE:

10 MIN. SUCHE + 5-10 MIN. TAUSCH = 15-20 MIN. STILLSTAND

 1 PERSON + 1 MASCHINE $\approx$ 42 € / EINSATZ

 3-4X PRO MONAT?

→ $\sim$ 1530 € VERLUST / JAHR

 NEUER MITARBEITER?

→ NOCH MEHR ZEIT

→ NOCH MEHR FEHLERRISIKO

 KEINE ALTERNATIVE?

→ 1 TAG STILLSTAND $\approx$ 1920 € VERLUST

→ SPEZIALWERKZEUG: 1-2 WOCHEN
VERZÖGERUNG (NEUPLANUNG, FEHLERGEFAHR)

 PRODUKTIONSPLANUNG GERÄT INS WANKEN:

- UMLANUNG MIT FEHLERRISIKO

- VERTRAGSSTRAFE

- KUNDENVERLUST

- IMAGESCHADEN

Cortis

AUFTRAGSERFASSUNG



ÜBERPRÜFUNG



LISTENERSTELLUNG



ENTNAHME



LAGERBESTAND



PRODUKTION

- *CORTIS PRÜFT* AUTOMATISCH DIE LAGERVERFÜGBARKEIT VON WERKZEUGEN UND DAMIT VERBUNDENEN HALTERN – SCHON BEI DER PLANUNG UND WÄHREND DER FERTIGUNG.
- WERKZEUGENTNAHMEN WERDEN *GELOGGT* UND DER AKTUELLE BESTAND *LAUFEND ÜBERWACHT*.
- DIES *SCHÜTZT* NICHT NUR EINEN AUFTRAG, SONDERN *DIE GESAMTE PRODUKTIONSKETTE*.

REAKTIV VS PROAKTIV SYSTEME

REAKTIVE SYSTEME

- WENN EIN WERKZEUG FEHLT, MELDET ES JEMAND DER FÜHRUNGSKRAFT
- WIR ÜBERPRÜFEN DEN BESTAND UND SAGEN DEN MITARBEITERN BESCHEID, WENN DAS NACHFÜLLEN KNAPP WIRD
- DER WERKZEUGTEST KANN NICHT VERFOLGT UND ANALYSIERT WERDEN.
- KEINE MELDUNGEN ÜBER WERKZEUGE, BEARBEITUNGSZYKLUSZEITEN, ABGABEN, PRODUKTIONSMENGEN UND SONSTIGE ABWEICHUNGEN.

PROAKTIVE SYSTEME – CORTIS

-  BEREITS WÄHREND DER PRODUKTIONSPLANUNG PRÜFT CORTIS OB ALLE WERKZEUGE, HALTER UND ZUBEHÖRTEILE VORHANDEN SIND
- *BERÜCKSICHTIGT, WELCHE MASCHINEN DAS GLEICHE WERKZEUG BEREITS VERWENDEN*
- *ERSTELLT EINE GENAUE LISTE MIT BENÖTIGTEM WERKZEUG + HALTER + MASS*
- *WERKZEUGSUCHE IST SCHNELL, WEIL ZIELMASSE IM VORAUSS BEKANNT SIND*
-  CORTIS RECHNET FÜR DICH
- *WEISS, WIE VIELE TEILE NOCH FEHLEN → BERECHNET, OB DAS WERKZEUG AUSREICHT*
- *PRÜFT PARALLEL LAUFENDE PROGRAMME AUF ANDEREN MASCHINEN*
- *ADDIERT DEN GESAMTBEDARF AN WERKZEUGEN*

„ES VERHINDERT NICHT NUR EINEN FEHLER. ES VERHINDERT EINE KETTENREAKTION IM GESAMTEN WERK.“

Werkzeugtest oder Werkzeugwechsel an der Maschine

Problem:

- PAPIER, EXCEL, FIRMENSOFTWARE – ABER ALLES HÄNDISCH!
-  MANUELLE EINGABE
FEHLERANFÄLLIG
-  PAPIERFORMULARE:
VERSCHWINDEN, UNVOLLSTÄNDIG
-  EXCELTABELLEN / SOFTWARE:
- LANGE EINGABEZEIT
- TIPPFEHLER
-  KEINE SAUBEREN,
LANGJÄHRIGEN
VERSCHLEISSDATEN
- → KEINE BELASTBARE STATISTIK

CORTIS Lösung:

 AUTOMATISIERTE WERKZEUGENTNAHME
MIT LIVE-DOKUMENTATION

BEISPIEL: WERKZEUGBRUCH AN MASCHINE
M90

-  ARBEITER SCANNT CHIPKARTE
-  WÄHLT MASCHINE: M90
-  WERKZEUG-ID: W001001
-  ANZAHL: 1 STÜCK
-  GRUND: BRUCH / VERSCHLEISS / TEST / ETC.
-  CORTIS ÖFFNET AUTOMATISIERT DIE
RICHTIGE SCHUBLADE
-  ENTNAHME WIRD GELOGGT:
- WER? WANN? WELCHE MASCHINE?
- WELCHES WERKZEUG?
- LAUFENDER AUFTRAG + MATERIAL

Falscher Halter oder Interface – und keiner merkt es rechtzeitig

Problem in konventionellen Systemen:

-  BESTAND IST BEKANNT – BEDARF NICHT!
-  WANN UND WO SIE GLEICHZEITIG GEBRAUCHT WERDEN.
-  KEINE ÜBERSICHT ÜBER PARALLELE MASCHINENBEDARFE.

Keine echte Kompatibilitätskontrolle:

-  NICHT KLAR, WELCHE MASCHINE WAS AUFNEHMEN KANN
-  KEIN CHECK, OB DER RICHTIGE HALTER ZUR RICHTIGEN SPINDEL PASST
-  VERWECHSLUNG = VERZÖGERUNG, SCHADEN ODER VÖLLIGER STILLSTAND

Maschinenfähigkeiten werden ignoriert:

- IN DER PRAXIS FEHLEN OFT KLAARE DATEN ZU:
-  LEISTUNGSGRENZEN (NM, KW, DREHZAHL, VORSCHUBDRUCK)
-  KOMPATIBLE WERKSTÜCKGRÖSSEN UND - MATERIALIEN

• Mögliche Konsequenzen

-  PRODUKTIONSNEUPLANUNG
-  LIEFERVERZÖGERUNG
-  MASCHINENSTILLSTAND
-  STRESS & HEKTIK

Best Case:

- MIND. 1 TAG STILLSTAND BIS PASSENDER HALTER DA IST

Worst Case:

- AUFTRAGSVERSCHIEBUNG, ABLAUFVERZUG, KETTENREAKTION

Arbeiter/Abteilung auswertung

Derzeitiges Problem:

- KEINE TRANSPARENTE SOFTWARE ZUR BEWERTUNG VON MITARBEITENDEN & ABTEILUNGEN
- KEINE KLARE GRUNDLAGE FÜR LEISTUNGSBEWERTUNG ODER FEHLERANALYSE
- ENTSCHEIDUNGEN BASIEREN AUF BAUCHGEFÜHL STATT DATEN

✓ CORTIS-Lösung: Automatisiertes Tracking & Auswertung

🎯 ZENTRALE FUNKTIONEN:

- AUTOMATISCHE ZUORDNUNG: ARBEITER ↔ MASCHINE ↔ SCHICHT
- STÜCKZAHLEN & AUSSCHUSS: PRO MASCHINE & MITARBEITENDEM
- RÜSTZEIT-TRACKING: INKL. PROBLEMQUELLEN (Z. B. FEHLENDE HALTER)

📦 CORTIS LOGGT ALLE VORGÄNGE – DADURCH SIND ALLE ABTEILUNGEN VOLLSTÄNDIG AUSWERTBAR.

📊 Ergebnis:

- LEISTUNGSMESSUNG PRO PERSON & PRO ABTEILUNG
- OBJEKTIVE VERGLEICHBARKEIT
- SCHNELLE ERKENNUNG VON SCHWACHSTELLEN & TOP-LEISTERN



Kostenübersicht nach Unternehmensgröße und eingesetzten Systemen

UNTERNEHMENSGRÖSSE	EINGESETZTE SYSTEME & MODULE	EINMALKOSTEN	JÄHRLICHE KOSTEN
 KLEINBETRIEB (BIS 5 MASCHINEN)	- EINFACHES ERP-SYSTEM (Z. B. ODOO, LEXWARE) - BASIS-MDE-SYSTEM - AUFTRAGSVERWALTUNG & GRUNDFUNKTIONEN	10.000 – 30.000 €	2.000 – 5.000 €
 MITTELBETRIEB (10–20 MASCHINEN)	- FERTIGUNGSOPTIMIERTES ERP - ERWEITERTE MDE/BDE - TOOLMANAGEMENT - INSTANDHALTUNG & WERKZEUGVERWALTUNG	30.000 – 100.000 €	5.000 – 15.000 €
 GROSSBETRIEB (20+ MASCHINEN)	- KOMPLETTES ERP - VOLLSTÄNDIGE MDE/BDE MIT ANALYSEFUNKTIONEN - TOOLMANAGEMENT - INTEGRATION ZU SAP / MASCHINEN / QS-SYSTEMEN	100.000 – 500.000 €	20.000 – 80.000 €

Cortis Jährliche Lizenzgebühren je nach Unternehmensgröße & Modulumfang

UNTERNEHMENSGRÖSSE	EINGESETZTE SYSTEME & MODULE	JÄHRLICH (LIZENZ & WARTUNG)	ERSPARNIS GGÜ. STANDARDLÖSUNG
 KLEINBETRIEB (1-5 MASCHINEN) „BASIC PAKET“	- WERKZEUGVERWALTUNG - MASCHINENSTATUS (MDE LIGHT) - AUFTRAGS- & LAGERLOGIK - BENUTZER-LOGIN & MITARBEITERLOG - LIVE-KOMPATIBILITÄTSPRÜFUNG (TOOL ↔ MASCHINE)	1.600 – 4.000 €	400 – 1.000 €
 MITTELBETRIEB (10-20 MASCHINEN) „STANDARD PAKET“	- ALLE BASIC-FUNKTIONEN + - VOLLSTÄNDIGE MDE/BDE-INTEGRATION - ERWEITERTE REPORTING & KPI-AUSWERTUNG - WERKZEUG-LEBENSDAUER-ANALYSE - RÜSTZEIT-OPTIMIERUNG - SCHICHTAUSWERTUNG + BENUTZERSTATISTIK	4.250 – 12.750 €	750-2.250 €
 GROSSBETRIEB (20+ MASCHINEN) „ENTERPRISE PAKET“	- ALLE FUNKTIONEN DER STANDARD-PAKETE + - KI-GESTÜTZTE LAUFZEIT-ANALYSE - PREDICTIVE TOOLWEAR TRACKING - API-ANBINDUNG ZU ERP/SAP/QS - MULTI-WERK-SUPPORT & RÜCKVERFOLGBARKEIT - ECHTZEIT-AUSFALLANALYSE & AUTOMATISCHE REAKTION	18.000 – 70.000 €	2.000 – 10.000 €

ABSCHLUSSSATZ – WARUM CORTIS?

- CORTIS IST NICHT EINFACH EINE SOFTWARE.
- ES IST EIN INTELLIGENTES, LERNFÄHIGES SYSTEM, DAS DIE GESAMTE BETRIEBSSTRUKTUR IN ECHTZEIT ÜBERWACHT, ANALYSIERT UND UNTERSTÜTZT – AUS EINER HAND.

WÄHREND KLASSISCHE SYSTEME:

- AUS MEHREREN MODULEN BESTEHEN,
- HÄUFIGE DATENVERLUSTE UND SCHNITTSTELLENPROBLEME AUFWEISEN,
- UND JEDE FUNKTION EINZELN BEPREISEN,

BIETET CORTIS:

- EINE KOMPLETTLÖSUNG MIT ALLEN FUNKTIONEN
- KEINE SCHNITTSTELLENFEHLER, KEINE SYNCHRONISATIONSVERLUSTE
- KEINE ZUSÄTZLICHEN LIZENZKOSTEN PRO MODUL
- UND DAS ZU EINEM NIEDRIGEREN GESAMTPREIS
- ➔ KOMPLEXITÄT WIRD BEHERRSCHBAR
- ➔ PROZESSE WERDEN GESTEUERT, ENTSCHEIDUNGEN UNTERSTÜTZT
- ➔ DER BETRIEB WIRD EFFIZIENTER, TRANSPARENTER UND PROFITABLER

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

ICH FREUE MICH AUF EINE MÖGLICHE ZUSAMMENARBEIT – ALS
TEAM, FÜR EINE MODERNE UND EFFEKTIVE ZUKUNFT.

